

23  
09  
26

→ sincronização → baseada no tempo  
→ nem sempre se pode ser modo de pxi de  
clock

→ CPU única regiões críticas não  
históricas em tempo, natureza, etc

em SD → Primeira tarefa dentro com bar  
e ip local  
↳ certo única parte de pxi  
↳ não há relógio global

evento / acontecimento → evento não parte no  
tempo  
↳ evento tem uma ordem lógico  
que define tempo  
↳ relógio entre máquinas pode  
não ser o mesmo  
↳ passagem de tempo implica  
atraso

→ Sistema Real tem 3 uso de energia  
de tempo  
↳ sincronização externa

→ é importante que haja uma ordem comum  
entre eventos - há o valor de  
relógio em si

→ Se process não interage não precisa de sincronização

→ Não precisa de clock e tempo real, na implementação de rede

→  $a \rightarrow b$ , c precede b

→ c e b no mesmo processo dizem

↳ que  $c \rightarrow b$   
↳ em SD não tem como saber que  $a \rightarrow b$ . Para isso precisamos um mecanismo a cada evento, sendo incrementado o clock antes = mensagem gerada, via a mensagem (Laport timestamps), relógio lógico

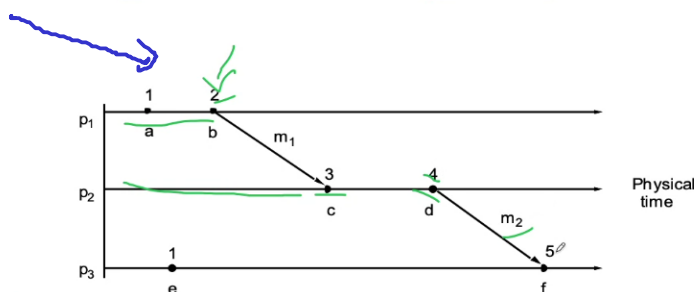
↳ quando acontece a l/p

↳ send precede receive

↳ quando receive ele atualiza o relógio  $\max(\text{próprio clock}, \text{tempo da msg}) + 1$

### Algoritmo de Lamport

$p_1$  envia  $t = 2$  em  $m_1$ , c registra  $\max(0, 2) + 1 = 3$



antes da aplicação

$e \rightarrow e'$  implica  $L(e) < L(e')$ .

$L(e) < L(e')$  não implica  $e \rightarrow e'$  (exemplo  
ver  $e=1$  e  $b=2$ )

1. propriedade da linguagem implica tipo  
2. não de  $e$

caso de tipo não implica  
precedência por  $i$  não, sendo de 1960

→ Li sempre errado

→ Lampat não retarda para duplas  
leis

→ Pode haver o caso de um parente  
avozado mais do que deve implicado na  
hereditariedade de duplas em  $i$  e  $u$ .  
↳ para isso cada parent precisa guardar  
a ordem anterior  
↳ não haver memória, então  
há a possibilidade de uma  
ordem para saber se  $i$  e  $u$  quando  
todas as ordens e avós longos  
então anterior

→ a ordem fixa a ordem  $i$  e  $u$   
de o mais próximo parent

→ Ped. tem uma máquina que faz o tempo

→ des de Clitia → máquina pode para  
○ remissão para estudos de  
↳ religião predominantemente  
↳ máquina pode por uma

→ des de Pethy → unidade perseguida  
↳ para a máquina, logo uma unidade  
↳ distribuição  
↳ predominantemente

→ problema no antediligência  
↳ um caso de regulamentação de  
um outro

→ tempo e liberdade por um  
middleman